Proyecto No. 2 Astrofísica Computacional: Simulación de Toro por PLUTO

JUAN SEBASTIÁN CALIXTO PERNETT

Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
jcalixtop@unal.edu.co

Compilado el 14 de noviembre de 2026

Resumen: El presente artículo expone los detalles pertinentes a la solución por medio del software de dinámica de plasmas astrofísicos PLUTO, para un toro en geometría esférica axisimétrica. Se discuten las particularidades del proceso de simulación desde el código original, incluyendo la física necesaria, el procedimiento numérico y los resultados obtenidos. Adicionalmente se realiza una reproducción de dicha simulación en el lenguaje Python, presentando posteriormente una comparación entre ambos conjuntos de resultados. Los resultados por Python se acomodan de manera satisfactoria a la simulación de PLUTO, encontrando que la mayor parte de las discrepancias se concentran en los bordes del toro y son posiblemente atribuibles a la mayor difusión de Rusanov.

1. INTRODUCCIÓN

PLUTO es un software de simulación numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (PDEs) hiperbólicas y parabólicas que representan las leyes de conservación de alguno de los posibles sistemas de interés, escrito en el lenguaje de programación C. Caracterizado por un alto grado de flexibilidad y diseño modular, PLUTO permite solucionar varios sistemas dentro del estudio de la dinámica de plasmas astrofísicos de grandes velocidades.

Con base en esto, la reproducción de los resultados obtenidos por medio de esta herramienta sirve como una gran oportunidad de estudio para comprender la física detrás de sus simulaciones y la gran variedad de métodos numéricos que son utilizados para este fin.

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1. Declaraciones físicas principales

Tomando un vistazo a algunos de los parámetros utilizados en la simulación por PLUTO:

```
#define  PHYSICS                 MHD
#define  DIMENSIONS              2
#define  GEOMETRY                SPHERICAL
#define  BODY_FORCE              VECTOR
#define  COOLING                 NO
#define  RECONSTRUCTION          LINEAR
#define  TIME_STEPPING           RK2
#define  NTRACER                 1
#define  PARTICLES               NO
#define  USER_DEF_PARAMETERS     6
```

Código 1. Parámetros físicos principales (definitions_03.h)

El marco físico principal correspondiente al problema escogido (*Torus*) es aquel de la Magnetohidrodinámica (MHD) ideal (no se trabajarán con cantidades resistivas o aproximaciones relativistas en primera instancia). Según la documentación pertinente[1], el módulo MHD resuelve un sistema de ecuaciones de conservación de

la forma:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \tag{1a}$$

$$\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\mathbf{m}\mathbf{v} - \mathbf{B}\mathbf{B} + \mathbf{I}\left(p + \frac{B^2}{2} \right) \right]^T = -\rho \nabla \Phi + \rho \mathbf{g} \tag{1b}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times (c\mathbf{E}) = 0 \tag{1c}$$

$$\frac{\partial (E_t + \rho\Phi)}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\left(\frac{\rho v^2}{2} + \rho e + p + \rho\Phi \right) \mathbf{v} + c\mathbf{E} \times \mathbf{B} \right] = \mathbf{m} \cdot \mathbf{g} \tag{1d}$$

En donde los parámetros corresponden a:

1. ρ es la densidad volumétrica de masa.
2. $\mathbf{m} = \rho \mathbf{v}$ es la densidad volumétrica del momento lineal.
3. $\mathbf{B}$ es el campo magnético.
4. $p_t = p + B^2/2$ es la presión total, incluyendo la presión térmica del gas p y la presión magnética $B^2/2$.
5. E_t es la densidad volumétrica total de energía, $E_t = \rho e + m^2/2\rho + B^2/2$.
6. Los términos de fuentes se construyen utilizando el potencial gravitacional Φ (independiente del tiempo) y el vector de aceleración $\mathbf{g}$.

Al definir `BODY_FORCE = VECTOR`, la gravedad externa entra en las ecuaciones como el vector de aceleración $\mathbf{g}$, cuyo trabajo se introduce como $\mathbf{m} \cdot \mathbf{g}$.

Adicionalmente, se utiliza el campo eléctrico con la siguiente definición:

$$c\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \frac{\eta}{c} \cdot \mathbf{J} + \frac{\mathbf{J}}{ne} \times \mathbf{B} \qquad (J = c\nabla \times \mathbf{B}) \tag{2}$$

Con los términos de convección, resistividad (el tensor η) y Hall. Observando la sección posterior a Cod.1 en las definiciones en la simulación de PLUTO, los términos `RESISTIVITY` y `HALL_MHD` —entre otros— se encuentran definidos con `NO`, confirmando el caso ideal y dejando únicamente el primer término del campo eléctrico, de la forma $\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

Siendo `EOS = IDEAL`, se utiliza la ley de gas ideal con una tasa constante de calor específico γ y una energía interna específica e de la forma:

$$\rho e = \frac{p}{\gamma - 1}$$

En este caso, el valor por defecto de γ es $5/3$, siendo esto un gas monoatómico no-relativista.[1]

El problema del toro es bidimensional en coordenadas esféricas, siendo las variables de interés r y θ, lo cual implica una simetría azimutal estricta respecto al eje polar (específicamente, $\partial/\partial\phi = 0$ y la variable ϕ es trivial en ese sentido). Independientemente de esto, el número de componentes de todos los vectores trabajados seguirá siendo 3.

El toro de acreción se determina por su condición de equilibrio

$$-\frac{1}{R} + \frac{1}{2(1-a)} \frac{L_k^2}{r^{2-2a}} + (n+1)\frac{p}{\rho} = const$$

Siendo $p = K\rho^{\gamma}$, K la constante politrópica, R el radio esférico y r el radio cilíndrico. Adicionalmente, el índice politrópico n puede escribirse como $n = 1/(\gamma - 1)$, por lo cual $1 + n = \gamma/(\gamma - 1)$, y modelamos una distribución de momento angular constante según Kuwabara (2005)[6], por lo cual $a = 0$ y se obtiene

$$-\frac{1}{R} + \frac{1}{2}\frac{L_k^2}{r^2} + \frac{\gamma}{\gamma - 1}K\rho^{\gamma-1} = c = -\frac{1}{r_{\text{mín}}} + \frac{1}{2}\frac{L_k^2}{r_{\text{mín}}^2} \tag{3}$$

Siendo la constante c determinada en la superficie de presión nula $\rho = 0$. Así, la ecuación Ec.3 permite calcular el valor de K en el punto donde la densidad sea máxima:

$$K = \frac{\gamma - 1}{\gamma}\left[c + \frac{1}{r_{\text{máx}}} - \frac{1}{2}\frac{L_k^2}{r_{\text{máx}}^2}\right]\frac{1}{{\rho_{\text{máx}}}^{\gamma-1}} \tag{4}$$

Con lo cual se obtiene la distribución completa de densidad $\rho(R, r)$ en todo el dominio:

$$\rho = \left[\frac{\gamma - 1}{K\gamma}\left(c + \frac{1}{R} - \frac{1}{2}\frac{L_k^2}{r^2}\right)\right]^{\frac{1}{\gamma-1}} \tag{5}$$

Con esto, sólo es necesario conocer $r_{\text{mín}}$, $r_{\text{máx}}$ y $\rho_{\text{máx}}$ para determinar la estructura del toro. Adicionalmente, la velocidad azimutal del toro depende de la distancia cilíndrica y del momento angular como $v_\phi = L_k/r$.

Alrededor de la estructura principal del toro se encuentra una atmósfera radialmente estratificada, que se asume isotérmica y es descrita por la condición de balance hidrostático:

$$\rho_a(R) = \eta\rho_{\text{máx}}\exp\left[\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_{\text{mín}}}\right)\frac{GM}{a^2}\right] \tag{6}$$

Siendo η la razón entre la máxima densidad del toro y la densidad atmosférica en $(r_{\text{mín}}, 0)$.

Para definir totalmente la superficie del toro se utiliza la condición $p_t > p_a$, es decir que el interior del toro se toma como las regiones del espacio en las cuales la presión sea mayor a la presión atmosférica.

En vista de la definición `USE_DIPOLE = NO`, se inicializa un campo magnético al interior del toro dado por el potencial vector:

$$A_\phi = B_0(\rho_t - \rho_{\text{cut}}) \tag{7}$$

Así, se limita el campo a regiones por encima de una densidad umbral de corte ρ_{cut}.

Finalmente, se puede trabajar con un sistema de ecuaciones adimensional utilizando las siguientes unidades de medición:

- $[\rho] = \rho_{\text{máx}}$, densidad de referencia.
- $[L] = R_*$, radio estelar.
- $[v^2] = GM/L$, velocidad cuadrática de referencia.

2.2. Ecuaciones explícitas involucradas

Considerando la bidimensionalidad del problema y el sistema coordenado esférico, es posible expresar los operadores de divergencia como:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta F_\theta)$$

$$\nabla_{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^3}\frac{\partial}{\partial r}(r^3 F_r) + \frac{1}{r\sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin^2\theta F_\theta)$$

Con los cuales es posible calcular la densidad ρ y el resto de cantidades necesarias .

Según las ecuaciones de MHD, las expresiones pertinentes al momento $\mathbf{m}$ se expresan como:[1]

$$\frac{\partial m_r}{\partial t} + \nabla\cdot(m_r\mathbf{v} - B_r\mathbf{B}) + \frac{\partial p_t}{\partial r} = -\frac{\rho}{r^2} + \frac{\rho v_\theta^2 - B_\theta^2}{r} + \frac{\rho v_\phi^2 - B_\phi^2}{r} \tag{8a}$$

$$\frac{\partial m_\theta}{\partial t} + \nabla\cdot(m_\theta\mathbf{v} - B_\theta\mathbf{B}) + \frac{1}{r}\frac{\partial p_t}{\partial \theta} = -\frac{\rho v_\theta v_r - B_\theta B_r}{r} + \cot\theta\frac{\rho v_\phi^2 - B_\phi^2}{r} \tag{8b}$$

$$\frac{\partial m_\phi}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{r}}\cdot(m_\phi\mathbf{v} - B_\phi\mathbf{B}) = 0 \tag{8c}$$

Tomando la gravedad como una fuerza vectorial, la energía total se escribe como:

$$\frac{\partial E_t}{\partial t} + \nabla\cdot[(E_t + p_t)\mathbf{v} - \mathbf{B}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{B})] = \rho\mathbf{v}\cdot\mathbf{g} \tag{9}$$

Como nos encontramos en el caso ideal, el campo eléctrico se escribe de la forma $\mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$, con lo cual la inducción magnética queda:

$$\frac{\partial B_r}{\partial t} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\, E_\phi) = 0 \tag{10a}$$

$$\frac{\partial B_\theta}{\partial t} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\, E_\phi) = 0 \tag{10b}$$

$$\frac{\partial B_\phi}{\partial t} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\, E_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial E_r}{\partial\theta} = 0 \tag{10c}$$

Al describir una variable nueva (Q) que marque el material del toro, podemos escribir:

$$\frac{\partial(\rho Q)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho Q\mathbf{v}) = 0 \tag{11}$$

Por su parte, las componentes de la gravedad del cuerpo en coordenadas esféricas se escriben:

$$g_r = -\frac{GM}{r^2}, \quad g_\theta = g_\phi = 0 \tag{12}$$

Finalmente, es posible describir momento angular $L = wm_\phi$ a partir de m_ϕ (siendo $w = r\sin\theta$ el radio cilíndrico). Esto se hace modificando la ecuación de evolución de m_ϕ, obteniendo:

$$\frac{\partial L}{\partial t} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial\left(r^2 w T_{r\phi}\right)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\left(\sin\theta w T_{\theta\phi}\right)}{\partial\theta} = 0, \qquad T_{a\phi} = \rho v_a v_\phi - B_a B_\phi \tag{13}$$

2.3. Divergencia del campo magnético

Con tal de mantener el control de la condición de los monopolos magnéticos $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ es posible utilizar una variedad de métodos numéricos. En vista de la definición `DIVB_CONTROL = CONSTRAINED_TRANSPORT` dentro del problema de interés, se establece el desarrollo del método de transporte constreñido (CT), algoritmo basado principalmente en la definición de un conjunto de campos magnéticos cuyas componentes se guardan en distintos puntos espaciales sobre las caras del volumen de integración (*face-centered magnetic field*, $B^{(s)}$), como se muestra en la Fig.1. Estos valores escalonados del campo magnético se obtienen como un promedio ponderado por el área, y se actualizan con el teorema de Stokes de la siguiente manera:

$$\int\left(\frac{\partial\mathbf{B}^{(\mathbf{s})}}{\partial t} + \nabla\times\mathbf{E}\right)\cdot d\mathbf{S}_{\mathbf{d}} = 0$$

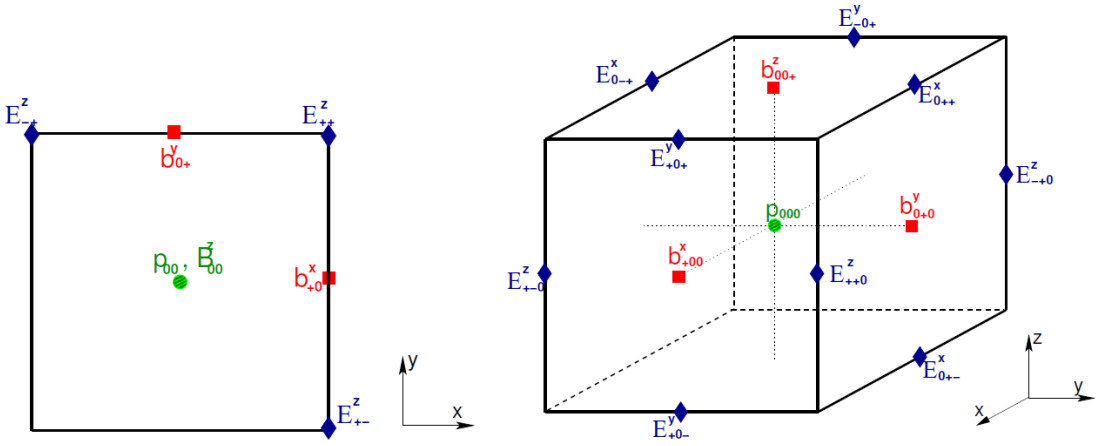


Fig. 1. Localización de los puntos en las celdas de 2 y 3 dimensiones. Las componentes del campo magnético se encuentran en las caras, mientras que aquellas del campo eléctrico se posicionan en las aristas[1].

Con **E** el campo eléctrico, cuyas componentes se encuentran en las aristas de las celdas y son calculadas por reconstrucción o promediado, dependiendo del método especificado.

El método pertinente es el aritmético, como se observa en la definición `CT_EMF_AVERAGE = ARITHMETIC`. En este, se realiza un simple promedio aritmético de los flujos calculados.

El método de transporte constreñido asegura una condición solenoidal mantenida al grado de precisión de la máquina mientras se inicialice el campo utilizando un potencial vectorial, el cual es el caso presente en vista de `ASSIGN_VECTOR_POTENTIAL = YES`, siendo entonces el campo magnético:

$$B_r = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta A_\phi)}{\partial\theta} \tag{14a}$$

$$B_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r} \tag{14b}$$

2.4. Condiciones de frontera

Observando el bloque de condiciones de frontera dentro del archivo `pluto_03.ini`.

```
[Boundary]

X1-beg        userdef
X1-end        outflow
X2-beg        axisymmetric
X2-end        axisymmetric
X3-beg        outflow
X3-end        outflow
```

Código 2. Definiciones de condiciones de frontera (pluto_03.ini)

2.4.1. Frontera radial ($1 \leq r \leq 20$)

La condición `userdef` para la frontera interna de r (`X1_BEG`) establece el uso de la función `UserDefBoundary` dentro del archivo `init.c` de la manera descrita en Cód.3.

```
void UserDefBoundary (const Data *d, RBox *box, int side, Grid *grid)
/*!
 *  Assign user-defined boundary conditions.
```

```
 *  At the inner boundary we use outflow conditions, except for
 *  velocity which we reset to zero when there's an inflow
 *
 ********************************************************************** */
{
  int     i, j, k, nv;
  double  *x1, *x2, *x3;
  static double vR1[NVAR];
  double R;

  x1 = grid->x[IDIR];
  x2 = grid->x[JDIR];
  x3 = grid->x[KDIR];

  if (side == X1_BEG){
    if (box->vpos == CENTER){
      BOX_LOOP(box,k,j,i){
        for (nv = 0; nv < NVAR; nv++){
          d->Vc[nv][k][j][i] = d->Vc[nv][k][j][IBEG];
        }
        d->Vc[VX1][k][j][i] = MIN(d->Vc[VX1][k][j][i],0.0);
      }
    }else if (box->vpos == X2FACE){
      #ifdef STAGGERED_MHD
//       BOX_LOOP(box,k,j,i) d->Vs[BX2s][k][j][i] = d->Vs[BX2s][k][j][IBEG];
      #endif
    }
  }
}
```

Código 3. Definición de condición en la frontera radial interna.

En este caso, la frontera radial interna puede representar la superficie o vecindad del objeto central masivo que atrae al toroide. El código Cód.3 define una condición de salida libre (*outflow*), copiando el valor de la primera celda activa hacia las celdas exteriores de la frontera —visto en `d->Vc[nv][k][j][i] = d->Vc[nv][k][j][IBEG]`— generando un gradiente nulo y permitiendo que las propiedades del plasma fluyan hacia afuera sin resistencia. Adicionalmente, `d->Vc[VX1][k][j][i] = MIN(d->Vc[VX1][k][j][i],0.0)` fuerza que la velocidad en la frontera radial sea siempre negativa o cero, de forma que el material del toroide caiga hacia el objeto central y prohibiendo que material entre desde la frontera fantasma hacia el dominio de trabajo (esto evita la inyección espuria de masa desde el origen).

Adicionalmente es posible observar el condicional `else if (box->vpos == X2FACE)`, dentro del cual se relega el manejo y actualización del gradiente normal del campo magnético al esquema CT anterior.

La condición `outflow` en la frontera externa de r establece un gradiente nulo, $\partial q/\partial n = 0$ para q, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{B}$. Esto implica una condición de Neumann de orden cero con pendiente nula en el borde, cuya forma en la última celda activa N es:

$$q_{N+k} = q_N \quad k = 1, \ldots, n_g$$

Esto implica que el plasma fluye hacia el exterior del dominio de trabajo sin experimentar cambios drásticos, evitando reflexiones espurias.

2.4.2. Frontera angular ($0 \leq \theta \leq \pi$)

La condición `axisymmetric` para las fronteras de θ establece paredes rígidas, en las cuales las componentes normales y angulares cambian de signo:

$$q \to q, \quad \begin{cases} v_n \to -v_n \\ B_n \to -B_n \end{cases}, \quad \begin{cases} v_\phi \to -v_\phi \\ B_\phi \to -B_\phi \end{cases}, \quad \begin{cases} v_{axis} \to v_{axis} \\ B_{axis} \to B_{axis} \end{cases}$$

Siendo *axis* la dirección paralela al eje de simetría de las coordenadas (r, θ = 0). Así, la cuarta condición establece que las componentes de velocidad y campo magnético paralelas al eje radial se copian de forma simétrica, mientras que las angulares invierten signo.

2.5. Estado del arte

Papaloizou y Pringle[2] estudiaron en 1984 la estabilidad dinámica de toros con un momento angular específico constante (rotación prescrita), mostrando que son inestables en modos azimutales de bajo orden que evolucionan dentro de escalas de tiempo dinámicas. Este comportamiento se denominó *inestabilidad de Papaloizou-Pringle* (PP) y posteriormente se atribuyó a las interacciones entre ondas en los bordes interno y externo del toro (Goldreich y Goodman, 1986)[3].

Hawley (2000)[4] estudia un número de simulaciones magnetohidrodinámicas globales y tridimensionales de toros con un campo magnético poloidal (B_θ) débil, encontrando que la inestabilidad magnetorrotacional (MRI estudiada en 1991 por Balbus y Hawley)[5] produce turbulencia y transporte exterior de momento angular, permitiendo la acreción. Permite definir la configuración del toro a partir del potencial vector $A_\phi = B_0(\rho - \rho_{\text{cut}})$ y β alto.

Kuwabara, Shibata, Kudoh y Matsumoto (2005)[6] realizaron estudios pertinentes al mecanismo de aceleración de jets magnetohidrodinámicos resistivos por medio de simulaciones axisimétricas en sistemas MHD no lineales. Describen la ecuación de equilibrio del toro para el caso de momento angular constante ($a = 0$) presentada en la Ec.3.

Estos trabajos ofrecen avances fundamentales para el desarrollo de este trabajo, describiendo el comportamiento del toro en las condiciones adecuadas y determinando los campos de estudio por fuera del alcance del mismo. Papaloizou y Pringle introducen la idea de una inestabilidad en modos azimutales de momento angular constante, caso no estudiado durante el desarrollo principal del presente informe. Hawley establece la existencia de una inestabilidad adicional relacionada al campo magnético mientras que Kuwabara y compañía presentan el equilibrio en dos dimensiones.

3. METODOLOGÍA

Para realizar el debido proceso de comparación, se ejecuta en primera instancia el código de PLUTO, utilizando como se ha mencionado anteriormente, los parámetros de `definitions_03.h` y `pluto_03.ini`. La única diferencia se encuentra en la alteración de los límites temporales, los cuales se aumentaron para visibilizar un mayor rango de evolución dentro del sistema.

Con esto se obtiene un conjunto de archivos `.dbl` en cada paso de tiempo, con las variables prs, rho, $vx1$, $vx2$, $vx3$, $Bx1$, $Bx2$, $Bx3$ y $tr1$ en la malla bidimensional definida. Utilizando el paquete `pyPLUTO` es posible graficar estas variables para una posterior comparación.

Una vez conseguidos los resultados de la simulación se realiza un intento de reproducción de los resultados en Python. Este procedimiento se divide en: creación de malla, inicialización, condiciones de frontera y solución temporal. Estos pasos se realizan siguiendo la estructura general del procedimiento descrito por el código PLUTO en `init.c` y otros.

4. SIMULACIÓN PLUTO

Utilizando las configuraciones definidas en los archivos `definitions_03.h` y `pluto_03.ini` es posible obtener los gráficos para el comportamiento espacial de las variables de interés; ρ, v_r, v_θ, B_r, B_θ y p_t presentados en las Figs.2 y 3.

Para esto se utilizaron las siguientes configuraciones, guardadas en `pluto.ini`:

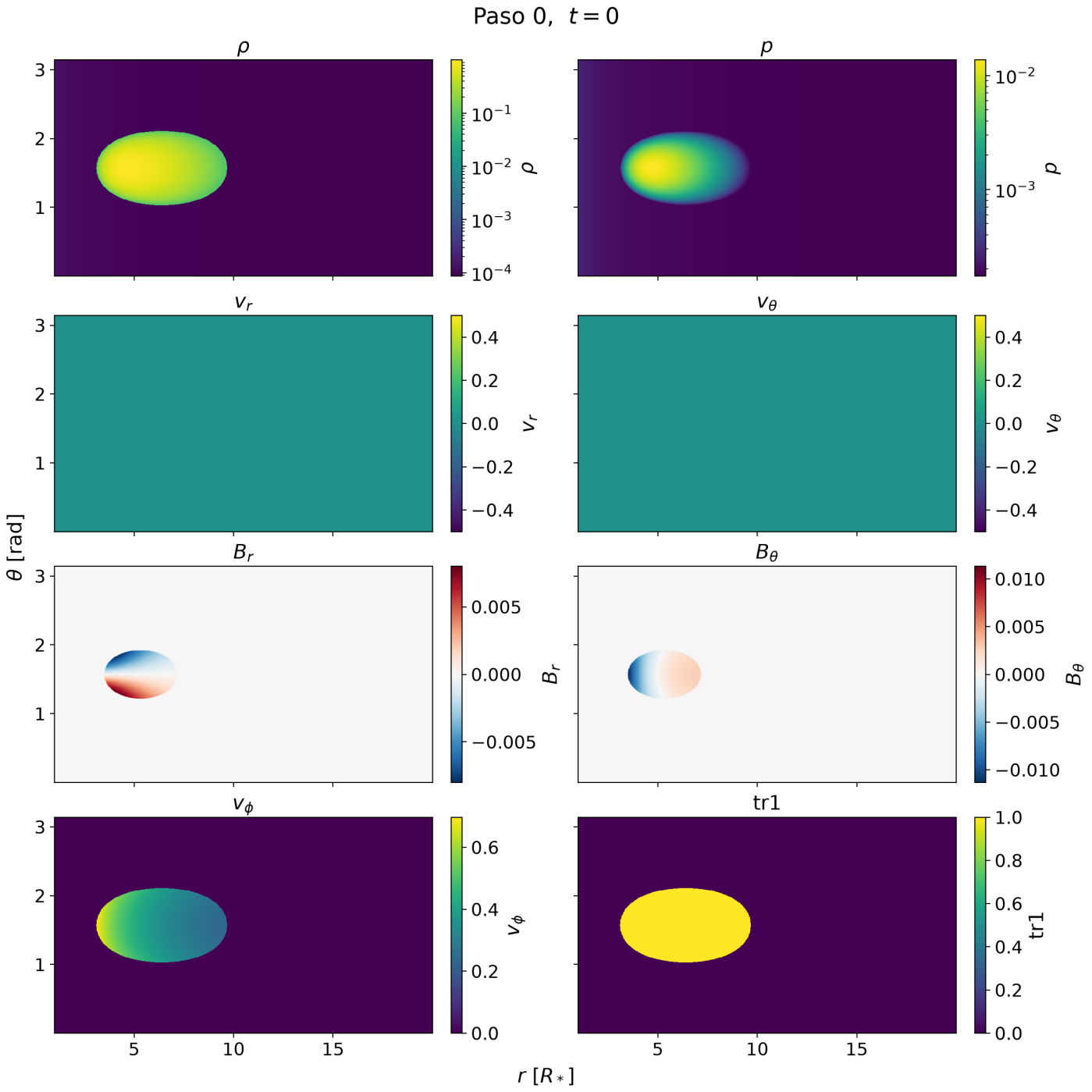


Fig. 2. Estado inicial del toro ($t = 0$), calculado por PLUTO.

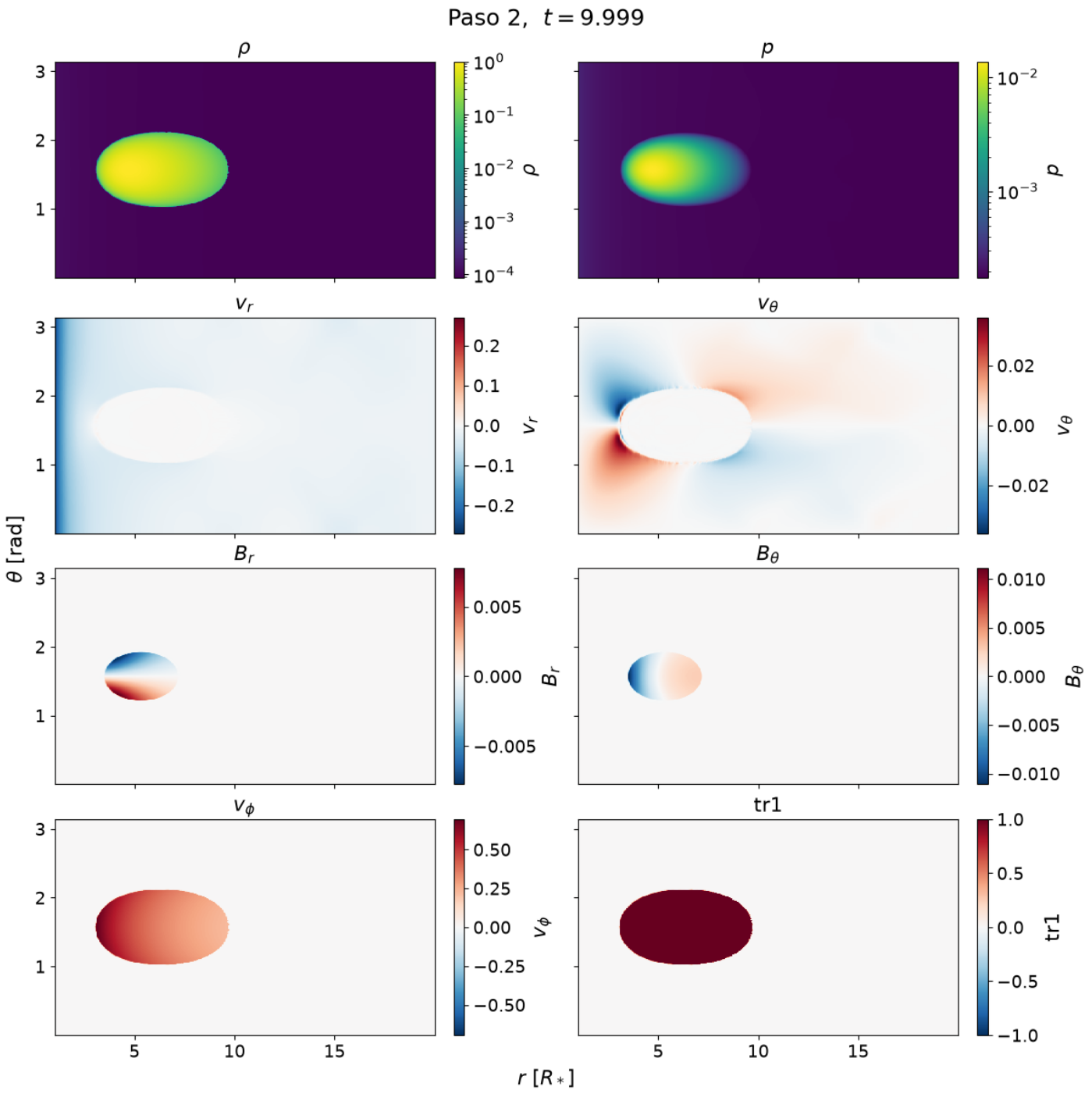


Fig. 3. Estado del toro calculado por PLUTO para $t = 10$.

```
[Grid]

X1-grid   2   1.0  320 u   11.0                72  s 20.0
X2-grid   3   0.0   72 s   0.785398163397448  256  u 2.35619449019234   72  s  3.14159265358979
X3-grid   1   0.0    1 u   1.0

[Time]

CFL              0.4
CFL_max_var      1.1
tstop            100.0
first_dt         1.e-4

[Solver]

Solver         hlld

// ...

[Uniform Grid Output]

uservar   0
dbl       5.0   -1   single_file
flt       -10.0 -2   single_file
vtk       -1.0  -1   single_file
tab       -10.0 -1
ppm       -1.0  -1
png       -1.0  -1
log       10
analysis  -1.0  -1

// ...

[Parameters]

RMIN                        3.0
RMAX                        4.7
RHO_CUT                     0.5
BETA                        200.0
ETA                         1.e-4
SCALE_HEIGHT                2.0
```

Código 4. Parámetros de grilla, tiempo y solucionador para simulación del toro por PLUTO

Según las definiciones del Cód.4, la malla bidimensional se divide de la siguiente manera:

- **Partición radial (r)**: Dos segmentos globales. El primero de estos abarca el intervalo $r \in [1, 11]$ con 320 celdas uniformes (separación constante Δr). El segundo segmento, $r \in [11, 20]$ cuenta con 72 celdas estiradas (la separación aumenta conforme recorremos el segmento). En total se tienen 392 celdas activas radiales, comprendiendo el intervalo global $r \in [1, 20]$.

- **Partición angular (`)**: Tres segmentos globales. El primero define el intervalo $\theta \in [0, \pi/4]$ con 72 celdas estiradas. El siguiente comprende $\theta \in [\pi/4, 3\pi/4]$ con 256 celdas uniformes. Finalmente el tercer segmentos abarca los valores $\theta \in [3\pi/4, \pi]$ con 72 celdas estiradas. En total se trabajan 400 celdas activas angulares, dentro del intervalo $\theta \in [0, \pi]$.

Respecto a los parámetros físicos del sistema, podemos observar que el toro está definido por sus radios interior $r_{\text{mín}} = 3$ y el radio de máxima densidad $r_{\text{máx}} = 4.7$. Adicionalmente tenemos la densidad de corte para el potencial vector $\rho_{\text{cut}} = 0.5$, junto con el parámetro del plasma $\beta = 200$ y la razón entre densidades

del toro y la atmósfera $\eta = 1 \times 10^{-4}$. Adicionalmente, SCALE_HEIGHT fija el valor de la velocidad del sonido isotérmica a^2.

Con las ecuaciones del estado inicial se obtiene la distribución de densidad, observando que el toro tiene una forma elíptica en el plano (r, θ), extendiéndose hacia alrededor de $r \approx 10$. Siendo que la unidad de densidad es $\rho_{\text{máx}}$, $\rho = 1$ se obtiene a la distancia esperada de 4.7, y la densidad atmosférica se mantiene estable alrededor de $\rho_a = 10^{-4}$, en concordancia con el valor de η.

Además, las velocidades radial y angular se mantienen nulas en todo el dominio (aunque en estas imágenes el rango se ensancha de -0.5 a 0.5), esto es lo esperado al haber definido un estado inicial sin movimiento poloidal. Sí hay, sin embargo, un desplazamiento toroidal como es posible observar en la variable $vx3 = v_\phi$, indicando una rotación mayor cerca al borde interior que en el exterior, mientras que la atmósfera se mantiene estacionaria.

Los campos radial y angular B_r, B_θ están confinados a una región menor dentro del toro, debido a la densidad de corte ρ_{cut}, mientras que el campo azimutal B_ϕ se encuentra en ceros debido a que el campo inicial nace únicamente de la componente toroidal del potencial vector A_ϕ.

5. REPRODUCCIÓN POR PYTHON

Con el objetivo de reproducir los resultados de PLUTO a través del lenguaje de programación Python, se buscó realizar un seguimiento detallado de cada paso de solución encontrado en los archivos del código de PLUTO. Como se mencionó con anterioridad, se dividió el flujo de trabajo en varios pasos: creación de la malla, inicialización, condiciones de frontera y solución temporal.

El método de solución escogido utiliza las ecuaciones de la MHD ideal, en coordenadas esféricas axisimétricas dentro de volúmenes finitos. En específico, se hace uso del flujo de Rusanov, el método de Transporte Constreñido (CT) para asegurar la divergencia nula del campo magnético y un avance temporal basado en el método de Runge-Kutta de segundo orden. El flujo general del solucionador se puede describir de la forma presentada en Cod.5

```
main
|_ Mesh.__init__              // geometría esférica
|_ initial_state              // init.init, init.init_B, init.pad_state
init.boundary
|_ bucle temporal:
   |_ compute_dt              // condición de CFL
   |_ advance                 // RK2
   |  |_ prim_to_cons         // var. primitivas (rho, prs, ...) -> var. conservadas (U, ...)
   |  |_ rhs                  // RK2
   |  |  |_ recon             // interpolar estados izq/der en cada cara
   |  |  |_ rusanov -> _phys  // flujo numérico
   |  |_ restore              // de var. conservadas a var. primitivas, aplicar condiciones de frontera
   |_ divB_max                // confirmar div(B) = 0
   |_ save                    // guardar en archivo .npz
```

Código 5. Flujo de trabajo general para el solucionador implementado.

Dentro de los volúmenes finitos, es posible actualizar los valores de las variables en una celda ij (U_{ij}) de la forma:

$$\frac{dU_{ij}}{dt} = -\frac{1}{V_{ij}} \left(A^r_{i+1,j} F_{i+1,j} - A^r_{i,j} F_{i,j} + A^\theta_{i,j+1} G_{i,j+1} - A^\theta_{i,j} G_{i,j} \right) + S_{ij} \tag{15}$$

Con F el flujo de la variable a través de las caras radiales, y G a través de las angulares. Siendo S la suma de las fuentes y A, V las áreas y volúmenes de las celdas.

$$A^r_{ij} = r_i^2 (\cos\theta_j - \cos\theta_{j+1}), \quad A^\theta_{ij} = \sin\theta_j \frac{r_{i+1}^2 - r_i^2}{2}, \quad V_{ij} = \frac{r_{i+1}^3 - r_i^3}{3} (\cos\theta_j - \cos\theta_{j+1}) \tag{16}$$

Adicionalmente es necesario definir el flujo numérico de Rusanov en términos de las caras de las celdas, como

$$\hat{F} = \frac{1}{2}(F_L + F_R) - \frac{1}{2}S(U_R - U_L), \qquad S = \text{máx}(|v_n|_L + c_{f,L}, |v_n|_R + c_{f,R}) \tag{17}$$

Esto permite manejar las discontinuidades de los estados laterales utilizando la velocidad magnetosónica rápida c_f en la dirección normal, con S la máxima velocidad de la señal local:

$$c_f^2 = \frac{1}{2}[a^2 + b^2 + \sqrt{(a^2+b^2)^2 - 4a^2b_n^2}], \qquad a^2 = \frac{\gamma p}{\rho}, \quad b^2 = \frac{B^2}{\rho}, b_n^2 = \frac{B_n^2}{\rho} \tag{18}$$

5.1. Malla, inicialización y condiciones de frontera

La malla se genera en `grid.py`, reproduciendo los segmentos uniformes (u) y estirados (s) definidos en `pluto.ini`. La razón de estiramiento α de cada segmento estirado se obtiene resolviendo mediante Newton-Raphson la condición $\Delta x(\alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^N) = L$ tomando Δx de la celda uniforme adyacente. Como se esperaba, se obtienen 392×400 celdas activas, a las cuales se añaden $n_g = 2$ celdas fantasma a cada lado.

Dentro de `init.py` se evalúan en los centros de cada celda la densidad del toro (Ec.5), la atmósfera hidrostática (Ec.6), la velocidad $v_\phi = L_k/w$ y el trazador $tr1$ utilizando la misma máscara que PLUTO definida con anterioridad. Así mismo, se inicializa el campo magnético a partir del potencial A_ϕ en los vértices de la malla a partir del teorema de Stokes:

$$B^{(s)}_{r,i,j} = \frac{\sin\theta_{j+1}A_{i,j+1} - \sin\theta_j A_{i,j}}{r_i(\cos\theta_j - \cos\theta_{j+1})}, \qquad B^{(s)}_{\theta,i,j} = -\frac{r_{i+1}A_{i+1,j} - r_i A_{i,j}}{\frac{1}{2}(r_{i+1}^2 - r_i^2)} \tag{19}$$

El campo en los centros es luego obtenido promediando su valor en las caras opuestas, asegurando que el flujo magnético total por celda sea del orden de 10^{-17}.

Finalmente, las condiciones de frontera dentro de `init.py` siguen las descripciones proporcionadas en secciones anteriores. En la frontera radial interna se copia la primera celda activa, y se impone $v_r = \text{mín}(v_r, 0)$; en la externa se aplica un gradiente nulo. En los polos se define una reflexión con inversión de signo de las cantidades en θ y ϕ. Por otro lado, los campos son tales que B_θ en las caras se anula en los polos y se refleja de forma antisimétrica, mientras que B_r se refleja de forma simétrica y en toda celda fantasma radial B_r se despeja de la condición solenoidal, tal que se mantenga una divergencia nula.

5.2. Reconstrucción, flujos y fuentes

Las variables primitivas se reconstruyen en las caras con una interpolación lineal apoyada del limitador de van Leer (media armónica entre pendientes), respetando el estiramiento entre celdas. Con estos estados laterales se calcula el flujo de Rusanov (Ec.17) en cada dirección. Las fuentes geométricas y gravitacionales corresponden a las Ecs.8 y 12. Finalmente, se evoluciona el momento angular $L = w\, m_\phi$ en forma conservativa (Ec.13), y B_ϕ y el trazador ρQ en forma de flujo.

5.3. Transporte constreñido y avance temporal

A partir del campo eléctrico azimutal en las aristas se calculan las componentes radial y angular del campo magnético con el teorema de Stokes implementado como el promedio aritmético de los cuatro flujos adyacentes, en vista de `CT_EMF_AVERAGE = ARITHMETIC`:

$$\frac{dB^{(s)}_{r,i,j}}{dt} = -\frac{r_i\left(\sin\theta_{j+1}E_{\phi,i,j+1} - \sin\theta_j E_{\phi,i,j}\right)}{A^r_{i,j}}, \qquad \frac{dB^{(s)}_{\theta,i,j}}{dt} = \frac{\sin\theta_j\left(r_{i+1}E_{\phi,i+1,j} - r_i E_{\phi,i,j}\right)}{A^\theta_{i,j}} \tag{20}$$

Por su lado, el avance temporal utiliza Runge-Kutta de segundo orden con CFL $= 0.4$, estableciendo un aumento del tamaño de paso temporal entre pasos consecutivos no mayor a 1.1. El paso es calculado a partir de la velocidad magnetosónica rápida c_f de ambas direcciones.

6. RESULTADOS Y COMPARACIÓN

Se realiza una comparación entre las salidas disponibles de ambos códigos en los pasos de tiempo $t = 0$, $t = 5$ y $t = 10$. Si bien la simulación por PLUTO llegó hasta $t = 100$, la solución de Python sólo se extiende hasta $t = 10$, por lo cual el análisis no permite afirmar nada substancial respecto a la evolución a largo plazo. Las diferencias se midieron utilizando las normas relativas $L1$ y $L2$, errores ponderados por el volumen de cada celda:

$$L_1 = \frac{\sum_{ij} V_{ij}\,|a_{ij} - b_{ij}|}{\sum_{ij} V_{ij}\,|b_{ij}|}, \qquad L_2 = \sqrt{\frac{\sum_{ij} V_{ij}\,(a_{ij} - b_{ij})^2}{\sum_{ij} V_{ij}\,b_{ij}^2}} \tag{21}$$

Este cálculo se realizó dentro del toro y extendido al dominio entero.

6.1. Estado inicial

En $t = 0$ ambas soluciones coinciden con alta precisión. Las variables ρ, p y v_ϕ difieren en alrededor de 10^{-5}, mientras que v_r, v_θ y B_ϕ coinciden a orden de error de redondeo. Para el resto, el error relativo es considerablemente pequeño.

En el dominio completo, $L_1 \approx 10^{-5}$ para ρ y p (Fig.6). El campo B_r difiere en $\approx 10^{-5}$, alrededor del 0.1 % de su amplitud, y esa diferencia se localiza en el borde del toro (Fig.7). Una posible causa que no se ha verificado, podría encontrarse en el modo en que cada código evalúa A_ϕ en el borde del corte ρ_{cut} y centra el campo en las celdas. Aún así, la inicialización es correcta, y las diferencias posteriores se deben al esquema numérico y no a las condiciones iniciales.

6.2. Evolución de la densidad y la presión

La Fig.4 muestra cortes de ρ en el plano ecuatorial y a $r = 4.7$, en escala logarítmica para ver también la atmósfera. En $t = 0$ las curvas son indistinguibles. En $t = 5$ y $t = 10$ el interior del toro, el máximo y la atmósfera siguen coincidiendo, pero los bordes en $r \approx 3$ y $r \approx 9.7$ y en $\theta \approx 1.1$ y $\theta \approx 2.05$ aparecen más suaves en la solución de Python, mientras que PLUTO conserva un escalón casi vertical. El mapa de presión de la Fig.5 muestra lo mismo: la diferencia es prácticamente nula en el interior del toro y en la atmósfera, y se concentra en un anillo delgado sobre la frontera del toro, con una amplitud máxima de $\approx 6 \times 10^{-5}$ en $t = 10$, cerca del 0.5 % del máximo de p.

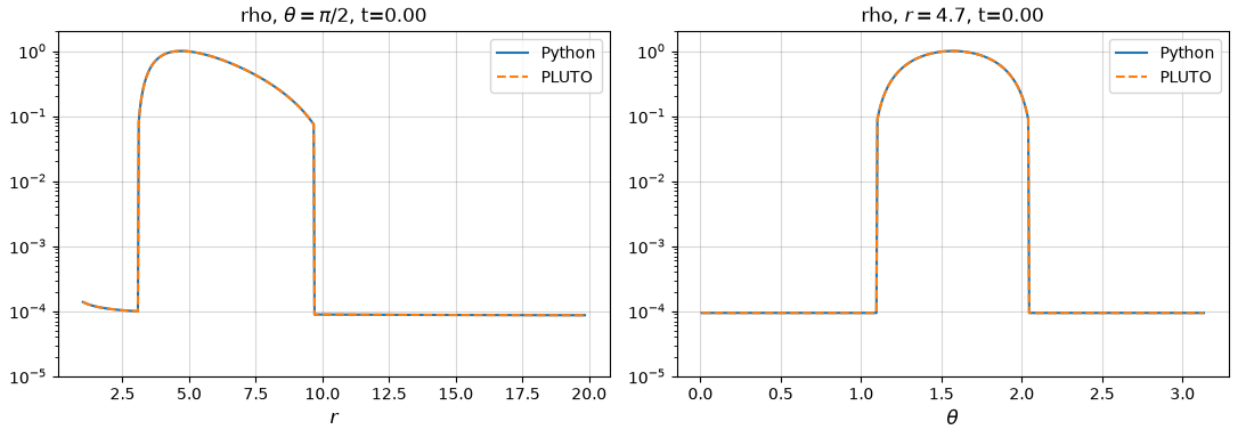
6.3. Normas de error

La Fig.6 muestra las normas en todo el dominio y aquellas restringidas al toro, mientras que la Tabla 1 resume los valores en el toro (los cuales son leídos desde las gráficas, siendo aproximaciones).

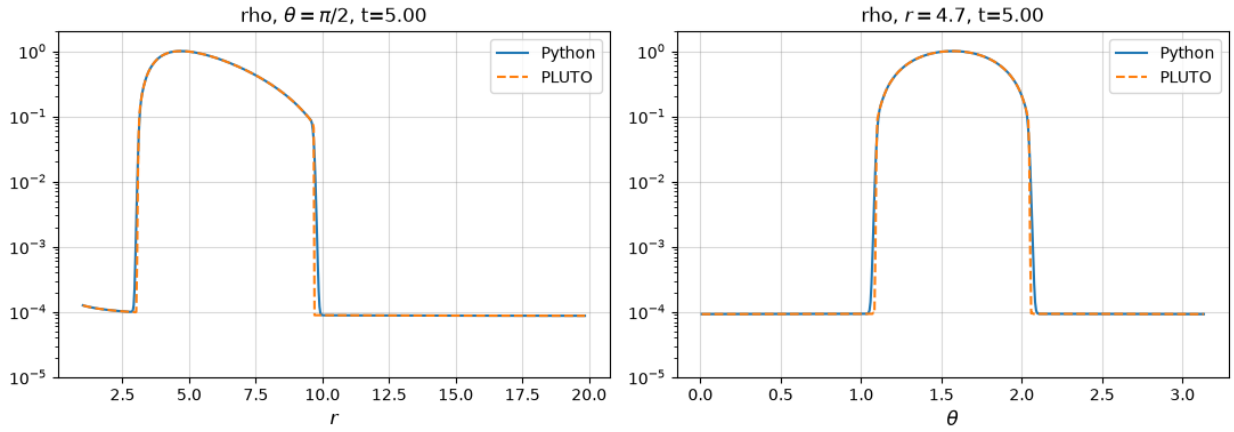
Es posible obtener una lectura de los errores en los otros tiempos:

Tabla 1. Normas relativas en el toro (valores aproximados leídos de la Fig.6).

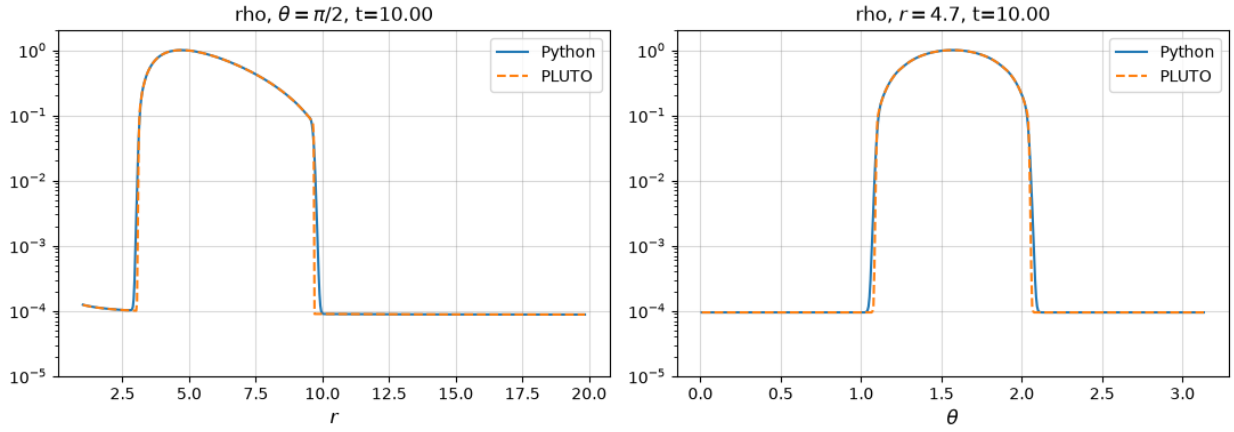
Variable	L_1 ($t = 5$)	L_1 ($t = 10$)	L_2 ($t = 5$)	L_2 ($t = 10$)
ρ	3×10^{-3}	3×10^{-3}	10^{-2}	10^{-2}
p	3×10^{-4}	5×10^{-4}	7×10^{-4}	10^{-3}
v_ϕ	10^{-4}	2×10^{-4}	6×10^{-4}	9×10^{-4}
B_r, B_θ, B_ϕ	(3–5) $\times 10^{-2}$	(3–5) $\times 10^{-2}$	≈ 0.1	≈ 0.1
Trazador	3×10^{-5}	3×10^{-5}	3×10^{-4}	3×10^{-4}
v_r, v_θ (sin normalizar)	≈ 0.5	≈ 0.5	≈ 0.8	≈ 0.8



(a) $t = 0$



(b) $t = 5$



(c) $t = 10$

Fig. 4. Cortes de ρ en el plano ecuatorial (izquierda) y a $r = 4.7$ (derecha), en escala logarítmica. Python (línea continua) y PLUTO (línea discontinua).

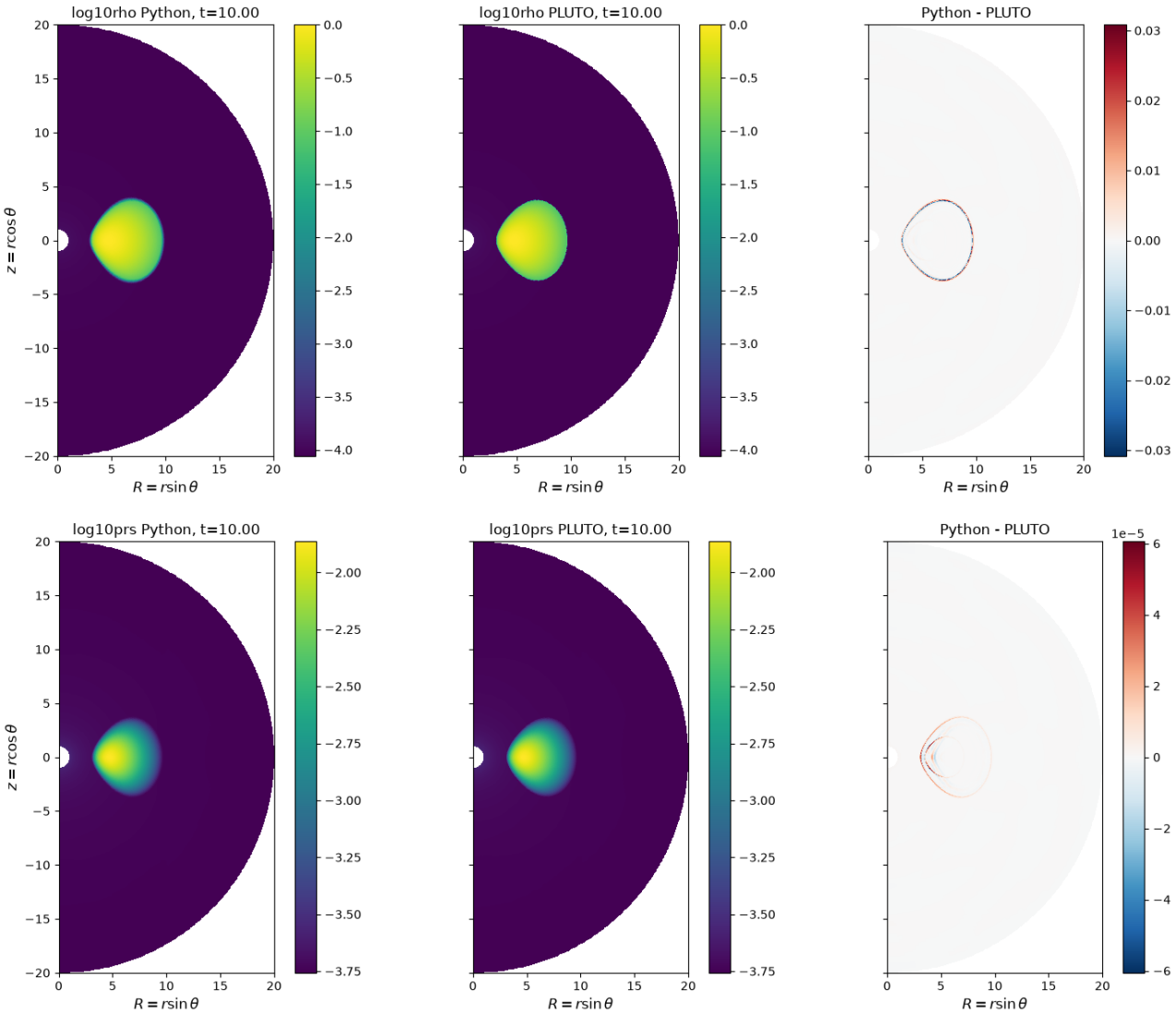


Fig. 5. Densidad (superior) y presión (inferior) en $\log_{10}$ en el tiempo $t = 10$ para Python, PLUTO y su diferencia.

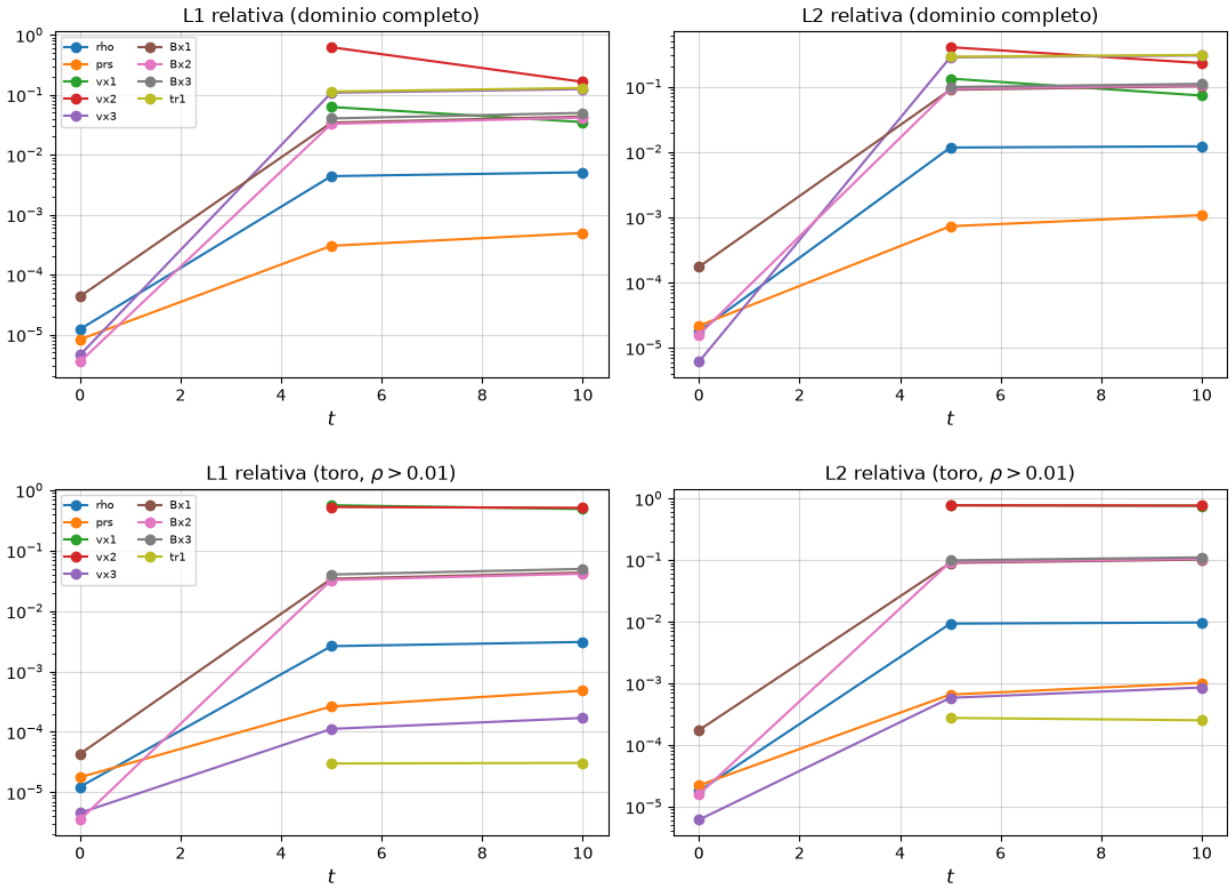


Fig. 6. Errores relativos en el dominio entero (superior) y en el toro (inferior).

Se observa que el error crece entre $t = 0$ y $t = 5$ y se mantiene relativamente estable entre $t = 5$ y $t = 10$ en todas las variables. Con sólo tres salidas no es posible llegar a la conclusión que el error esté convergiendo a algún valor, solo es posible indicar que no crece de forma apreciable después del primer intervalo. Además de esto las variables termodinámicas y v_ϕ concuerdan a un orden de 10^{-4}–10^{-2} dentro del toro. Sin embargo, el campo magnético y las velocidades poloidales cuentan con la mayor discrepancia relativa.

Las normas del dominio completo y las del toro difieren de manera notable en algunas variables, y esa diferencia es informativa. Por ejemplo, el trazador pasa de ≈ 0.1 en el dominio completo a $\approx 3 \times 10^{-5}$ en el toro. Esto ocurre porque el trazador vale 1 dentro del toro y 0 fuera, y el error se concentra en las celdas del borde difuminado, que la máscara de PLUTO (con su borde nítido) deja afuera en gran parte. Por lo tanto, ambas cifras son correctas, pero miden cosas distintas: las normas del toro cuantifican la física del interior, y las del dominio completo incluyen el efecto de la difusión en el borde.

6.4. Campo magnético

Para B_r, B_θ y B_ϕ la norma L_2 en el toro es de ≈ 0.1 en $t = 5$ y $t = 10$ (Fig.6). Es más alta que para ρ o p, pero hay que tener en cuenta que el campo es débil ($\beta = 200$) y su amplitud máxima es de $\approx 10^{-2}$, de modo que pequeñas diferencias absolutas pesan más en la norma relativa. El mapa de B_θ en $t = 10$ (Fig.7) muestra que la estructura global del campo es la misma en ambos códigos y que la diferencia se concentra en un anillo delgado en el borde del toro y en su zona interna ($r \approx 3.5$–4), donde llega a $\approx 3 \times 10^{-3}$, cerca del 30 % de la amplitud máxima. La causa más probable, aunque no se ha comprobado de forma independiente, es la misma difusión numérica del borde: como el campo está anclado a la distribución de densidad, un borde más suave modifica el campo en esa franja.

6.5. Velocidad

La velocidad azimutal concuerda de forma satisfactoria según se observa en Fig.8, observando nuevamente discrepancias en los bordes del toro.

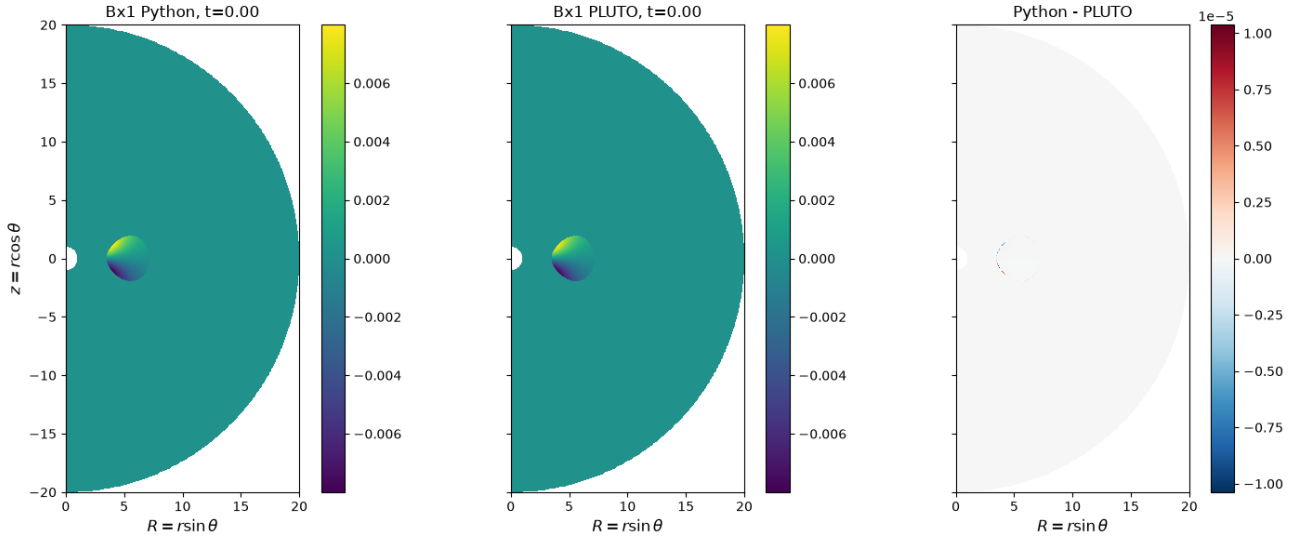
Por otro lado, las componentes poloidales de la velocidad muestran normas relativas alrededor de la unidad (según la Tabla 1). Es necesario recalcar que esta cifra puede resultar engañosa, debido a que dentro del toro las velocidades son considerablemente bajas (el máximo es 0.016 en PLUTO frente a 0.0047 en Python), por lo que la norma relativa —que divide entre esta amplitud— aumenta. Esto se puede evidenciar al comparar los errores con estas amplitudes, por ejemplo diferencia absoluta máxima es de ≈ 0.013, correspondiente a $\approx 2\,\%$ de la velocidad de rotación, por lo cual la discrepancia es pequeña al tomar en cuenta la escala trabajada. Se observa que el máximo global de la rapidez radial $|v_r|$ en $t = 10$ no se encuentra dentro del toro sino en la atmósfera, específicamente en la celda radial $r \approx 1.016$, valiendo ≈ 0.27 en PLUTO y ≈ 0.26 en Python. Esto puede explicarse como un movimiento o flujo de caída hacia el objeto central, que se propaga hacia afuera en bandas.

6.6. Fuentes de discrepancia

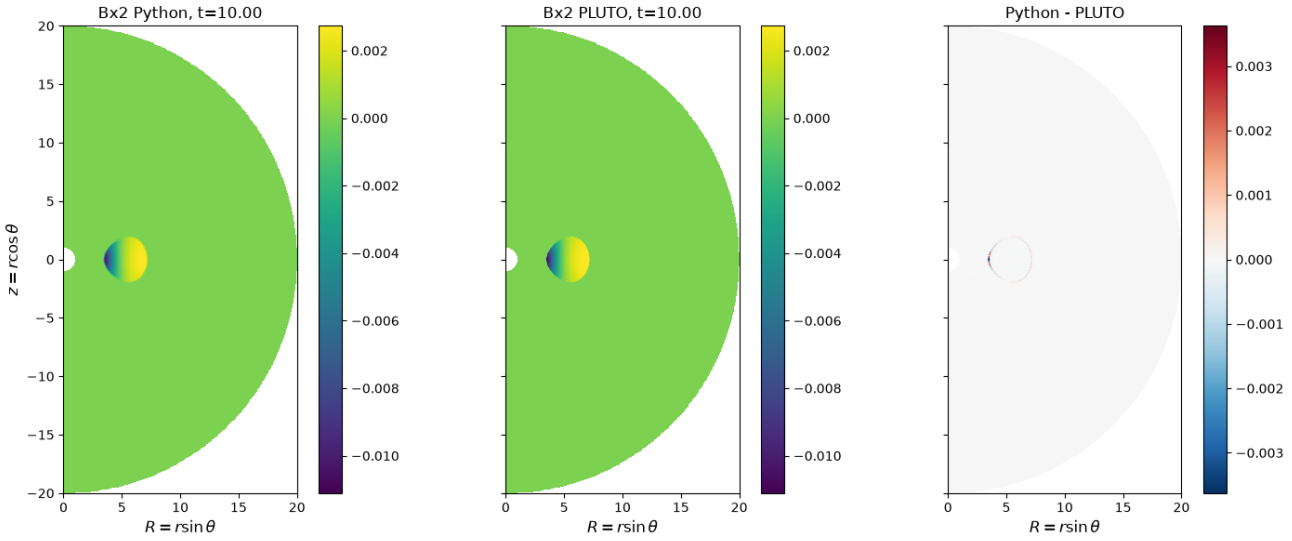
Dentro de las posibles justificaciones para las discrepancias discutidas entre métodos, se pueden resaltar las siguientes:

- **Solucionador de Riemann.** Rusanov usa una única velocidad de señal y no distingue las ondas intermedias (contacto, Alfvén), por lo que difunde más que HLLD. Es la causa más probable del borde más suave del toro en los cortes de ρ y de las diferencias que se concentran allí en p y $\mathbf{B}$. Nótese que el borde del toro es esencialmente una discontinuidad de contacto en equilibrio de presión.

- **Reconstrucción y geometría.** Ambos códigos usan reconstrucción lineal con limitador de van Leer, pero PLUTO emplea fórmulas de reconstrucción específicas para coordenadas curvilíneas y mallas no uniformes, que no se han replicado.



(a) Campo radial B_r inicial, en $t = 0$.



(b) Campo angular B_θ en el tiempo $t = 10$.

Fig. 7. Componentes poloidales del campo magnético en Python, PLUTO y su diferencia.

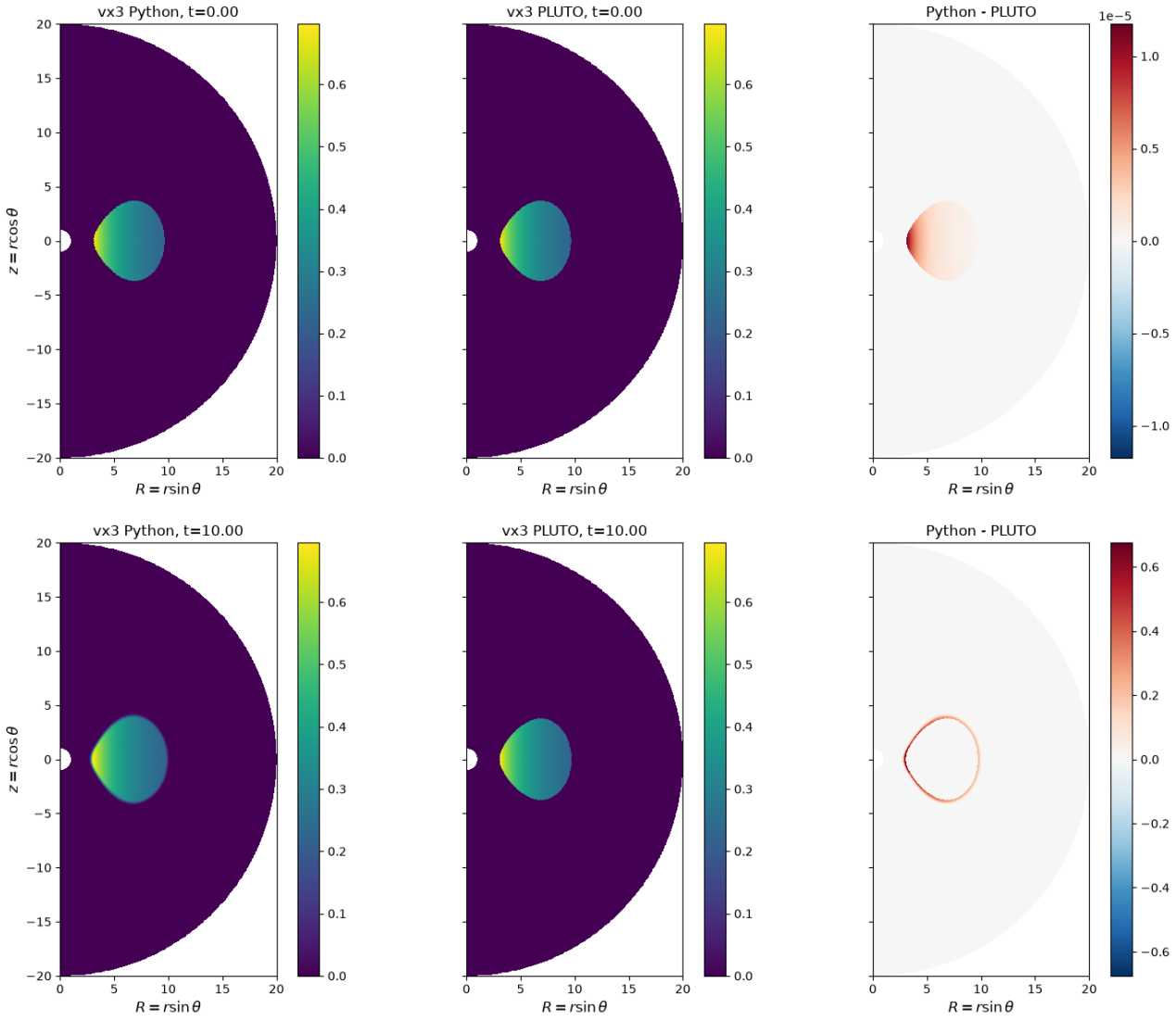
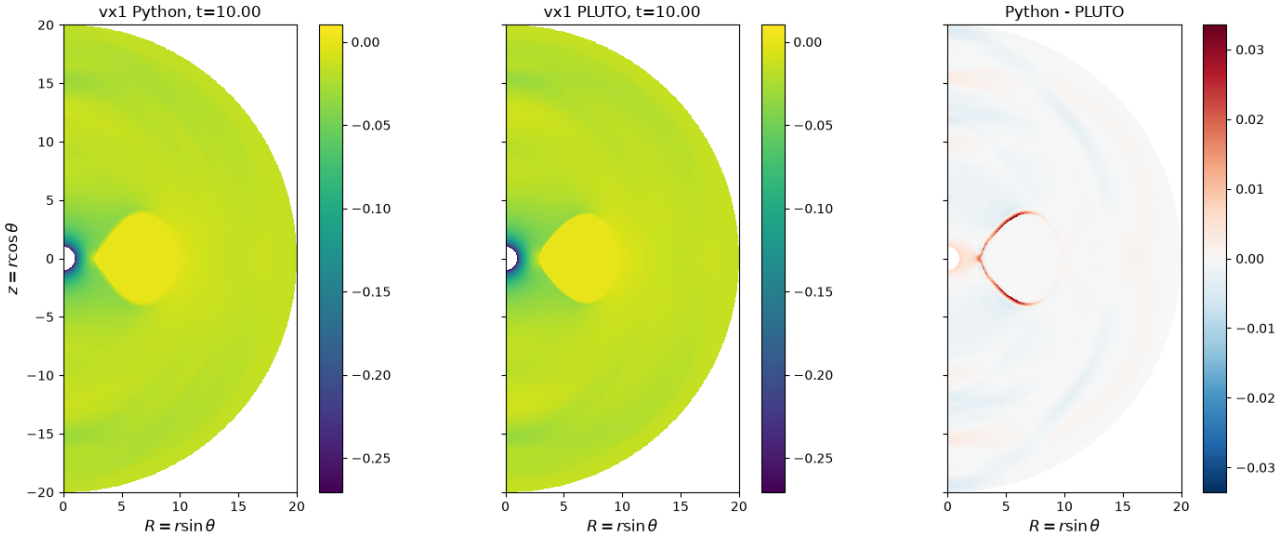
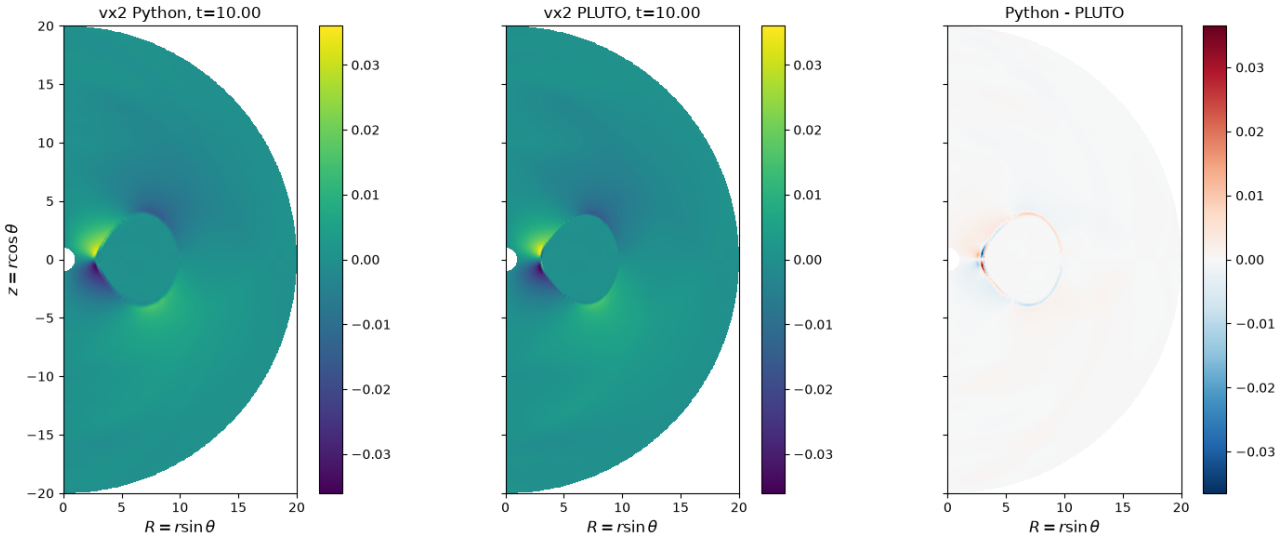


Fig. 8. Velocidades azimutales inicial (superior) y final (inferior) en Python, PLUTO y su diferencia.



(a) Velocidad radial v_r en $t = 10$.



(b) Velocidad angular v_θ en $t = 10$.

Fig. 9. Componentes poloidales de la velocidad en $t = 10$ para Python, PLUTO y su diferencia.

- **Fronteras y pisos.** Los pisos $\rho_{\text{mín}}$ y $p_{\text{mín}}$ del solver y los mecanismos de seguridad de PLUTO actúan en la atmósfera, de baja densidad, y pueden alterar las velocidades allí.
- **Salidas y máscara.** La definición del toro con el borde nítido de PLUTO excluye la zona de mayor discrepancia y subestima el error cerca del borde.

6.7. Limitaciones y trabajo pendiente

Los resultados cubren solo $t \leq 10$ de los $t = 100$ simulados en PLUTO, y no se ha hecho un estudio de convergencia en resolución. Para confirmar que la mayor parte de la discrepancia proviene del solucionador de Riemann, se propone ejecutar PLUTO con `Solver tvdlf` (esquema de Lax-Friedrichs, equivalente al de Rusanov usado aquí) y comparar de nuevo; si los bordes y las velocidades poloidales se acercan, la causa queda establecida. Además, conviene completar la evolución hasta $t = 100$, normalizar las velocidades poloidales por la velocidad de rotación y repetir el análisis con dos o más resoluciones para estimar el orden de convergencia de ambos códigos.

REFERENCIAS

[1] Mignone, A. et al. (2024). PLUTO: User's Guide. `https://plutocode.ph.unito.it/documentation.html`

[2] Papaloizou, J.C.B. & Pringle, J.E. (1984). The dynamical stability of differentially rotating discs with constant specific angular momentum. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. Vol. 208. doi:10.1093/mnras/208.4.721

[3] Goldreich, P. & Goodman, J. (1986). The stability of accretion tori. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. Vol. 221. doi:10.1093/mnras/221.2.339

[4] Hawley, J.F. (2000). Global Magnetohydrodynamical Simulations of Accretion Tori. *The Astrophysical Journal*. Vol. 528. doi:10.1086/308180

[5] Hawley, J.F. & Balbus, S.A. (1991). A Powerful Local Shear Instability in Weakly Magnetized Disks. *Astrophysical Journal*. Vol. 376. doi:10.1086/170270

[6] Kuwabara, T., Shibata, K., Kudoh, T. & Matsumoto, R. (2005). The Acceleration Mechanism of Resistive Magnetohydrodynamic Jets Launched from Accretion Disks. *Astrophysical Journal*. Vol. 621. doi:10.1086/427720